

DNK

유로계 압입전 LEAK TEST M/C

Operation Manual

Document Number :
Revision 1.0 2025-11-04

Contents

1. 시스템 개요	4
1.1. 사용 전 주의사항	4
1.1.1.1. 장비 Operator 조건	4
1.1.2. 장비의 안전 대책	5
1.1.2.1. 안전대책	5
1.1.2.2. 유지 및 보수(Maintenance)	5
1.2. lay out	6
1.2.1 장비 조작부의 안전대책	6
2. OPERATION	7
2.1 장비 전원 인가	7
2.1.1 장비의 전원인가	7
3. 수동 조작	8
3.1. 구동부 수동 조작	8
3.1.1 장비의 수동조작	8
4. TOUCH SCREEN 화면설명	11
4.1 MAIN 화면	11
4.2 자동 운전 셋팅 화면	12
4.3 수동 조작 화면	13
4.4 로깅데이터 화면	14
4.5 I/O 화면	15
4.6 이상 CHECK 화면	18
5. 조작 순서	19
5.1 자동 운전	19
5.1.1 원점 복귀	19
5.1.2 자동 시작	20

6. ERROR 일람	21
6.1 ERROR 일람	21

1. 시스템 개요

1.1. 사용 전 주의사항

1.1.1.1. 장비 Operator 조건

1) 자격을 갖춘 Operator

일반적인 규정을 이해하고 지속적으로 산업 안전에 대응할 수 있고 특별한 분야에 충분한 지식을 갖춘 운영자를 포함합니다.

2) 권한을 부여 받은 Operator

시스템 운영자로부터 임명되거나 시스템의 유지 관리를 위해 계약에 체결된 운영자를 포함합니다.

3) 교육 받은 Operator

시스템 운영자로부터 유지 관리에 관한 교육을 받은 운영자를 포함합니다.

다음은 장비의 설치와 사용시 유의해야 될 안전 사항입니다.

- 장치를 조작하기 전에는 반드시 안전 매뉴얼을 읽습니다.
- 충분한 설비 관련 교육을 받은 후에 장치의 조작을 수행합니다.
- Maintenance할 때 잘못된 전원을 입력하는 일이 없도록 합니다.
- 전원이 인가된 전기계장에서의 작업 시 도통하는 금속(반지, 시계, 목걸이)등을 신체에 착용하지 않도록 하여, 감전사고를 예방합니다.
- 장비의 비상정지 순서를 숙지합니다.
- 적절한 보호장비를 정확히 착용해야 합니다.
- 무거운 물건을 운반할 경우 2인 이상이 합니다.
- 위험상황이 야기될 수 있는 곳에 Power Cable이나 통신 Cable을 놓지 않습니다.
- 시스템에 연결되는 모든 Power와 Signal 회로는 정확히 접지되어 있는지 확인합니다.

3.3.2 장비의 안전 대책

1.1.2.1. 안전대책

1) Alarm 표시

본 장비에서는 각종 센서의 상태를 모니터하고 있으며, 이상이 발생할 경우 장비 모니터에 Error message를 표시합니다.

2) Alarm Buzzer

본 장비에서는 각종 센서의 상태를 모니터 하고 있다. 이상이 발생할 경우 Alarm Buzzer가 울리고 장비의 이상을 알려줍니다.

3) EMS Switch (Emergency Stop Switch)

본 장비에서는 EMS Switch를 Main Panel, Sub panel 에 설치되어 있습니다. EMS Switch를 누르면, 장비의 운전이 정지됩니다.

4) Main Power Switch

Main Power Switch는 Main Panel 전면부에 설치되어 있습니다.
구동부 Main 전원 차단 Switch

1.1.2.1. 유지 및 보수(Maintenance)

① 이 장비를 사용하는 모든 운영자는 안전 수칙을 따라야 합니다.

② 고객은 장비에 필요한 설비 제공과 각종 시설 설치에 준비를 다하여야 합니다.

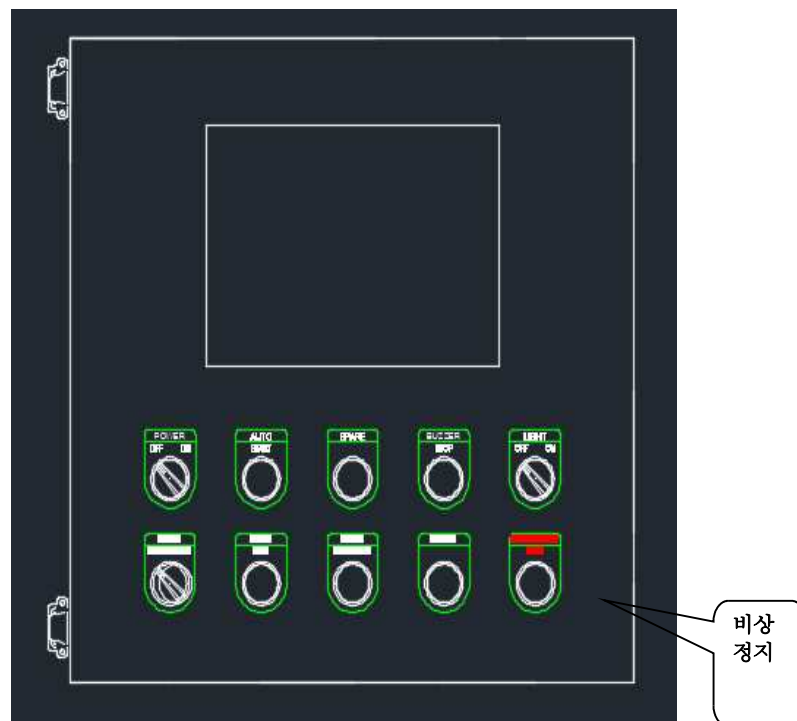
고객은 Utility를 포함한 조건을 제공하여야 합니다.

③ 장비의 유지 관리 Operator는 Operating 와 Maintenance 의 모든 과정에 정통해야 하며 교육 받은 Operator만이 장비의 운전을 시행할 수 있습니다

1.2. lay out

1.1.1 장비 조작부의 안전대책

< OP BOX >



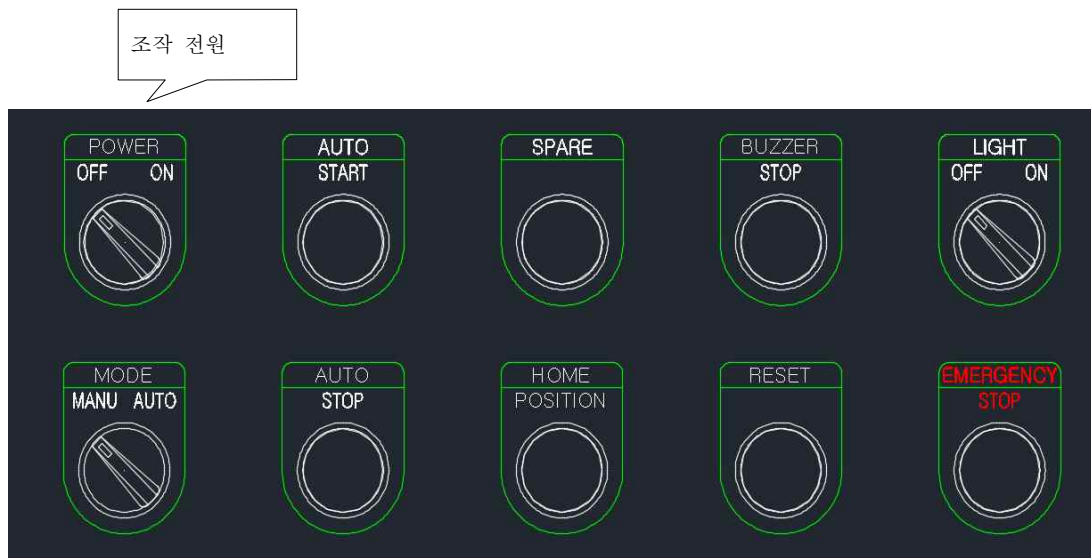
- 비상정지: OP PANEL 비상정지

2. OPERATION

2.1 장비 전원 인가

2.1.1 장비의 전원인가

- 제어반 내부의 모든 차단기를 1차측부터 순서대로 ON 시킵니다.

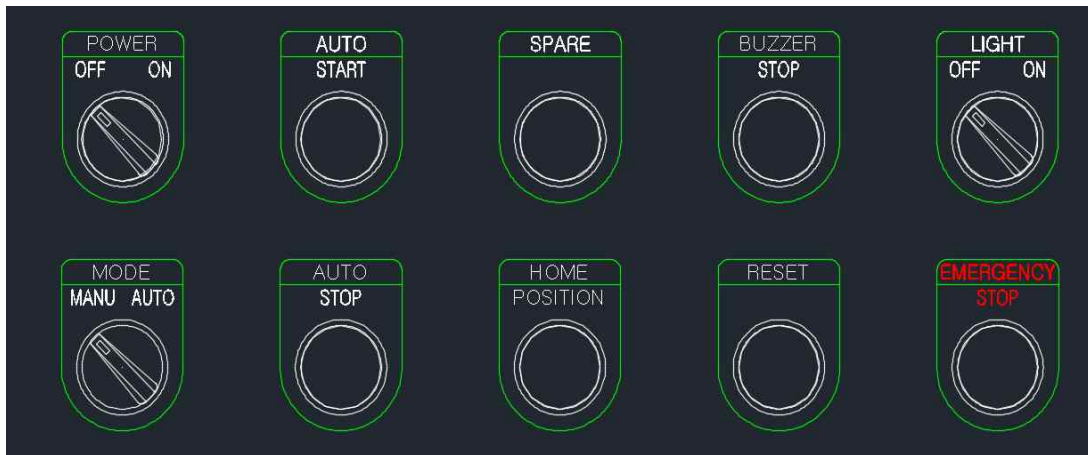


- 모든 차단기를 ON 상태로 한후 OPERATION PANEL 에서 제어전원
SELECT S/W 를 ON 시키면 PLC의 전원이 인가되어 운전준비 동작이 가능합니다.

3. 수동 조작

3.1 구동부 수동 조작

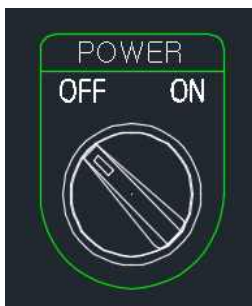
3.1.1 장비의 수동조작



모든 장비의 매뉴얼 조작은 OPERATION PANEL 및 TOUCH SCREEN 에서

동일하게 가능하도록 설계되었습니다.

- 수동조작은 반드시 자동/수동 SELECT S/W를 수동으로 해야합니다.



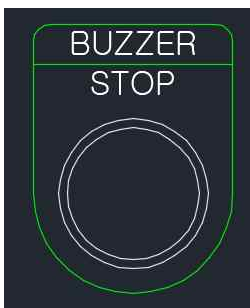
◆ 제어전원을 제어하는 스위치 입니다.

OFF - 제어 전원 꺼짐

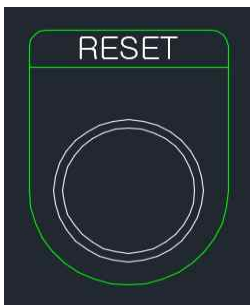
ON - 제어 전원 켜짐



- ◆ 수동/자동 모드를 선택 하는 스위치입니다.
수동- 수동동작, 정위치 동작이 가능합니다.
자동- 자동시작이 가능합니다.



- ◆ 부저를 정지 하는 스위치입니다.



- ◆ 알람 발생 후 알람을 해제하는 스위치입니다.
발생된 알람을 해제 시킵니다.



- ◆ 설비의 모든 동작을 정지 시키는 비상정지 버튼 입니다.
버튼을 누르면 설비의 모든 동작을 정지합니다.
(비상정지를 해제 할 경우에는 비상정지 버튼을 시계방향으로
동작 시켜 해제 합니다.)



- ◆ 자동 운전을 시작하는 스위치입니다.
(자동 모드 선택 시 동작합니다.)



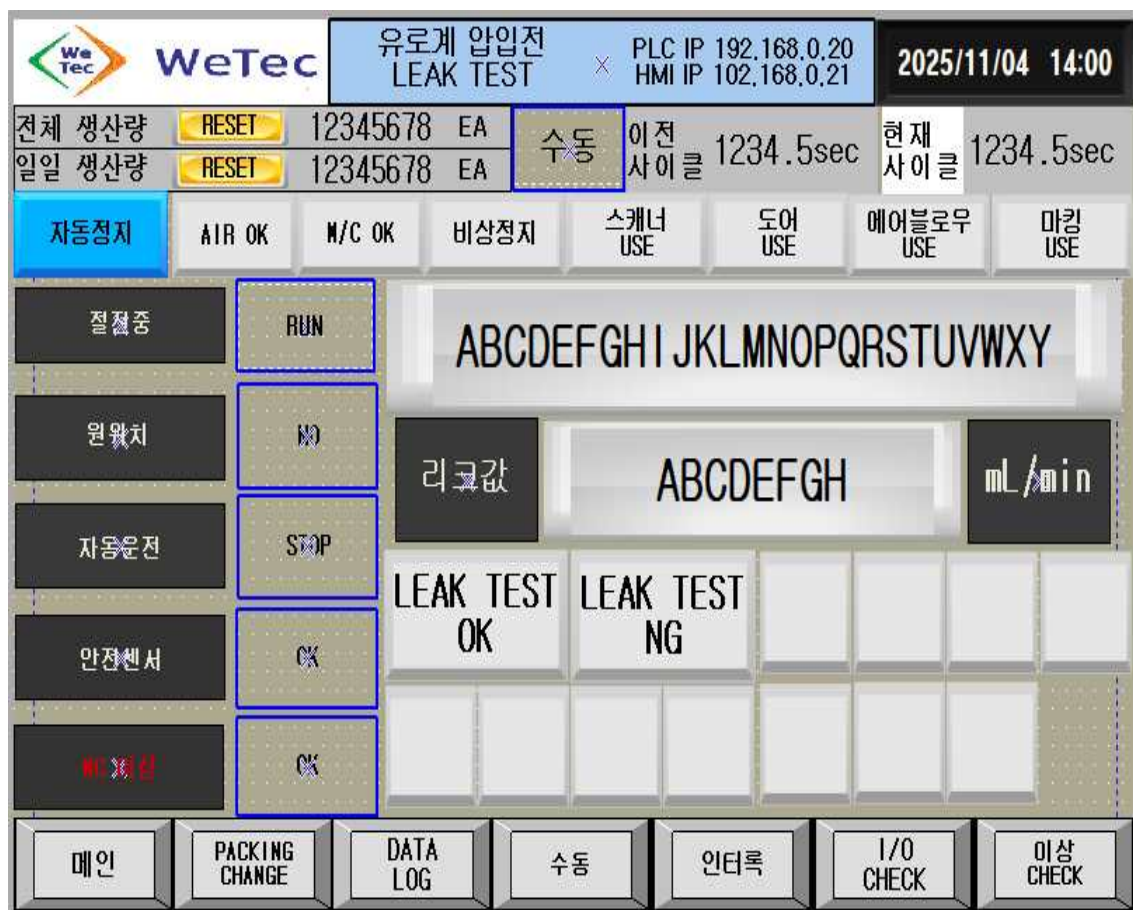
- ◆ 자동 운전을 정지하는 스위치입니다.
(자동 모드 선택 시 동작합니다.)



- ◆ 설비의 모든 동작을 초기(원점)로 되돌리는 스위치입니다.
(수동 모드 선택 시 동작합니다.)

4. TOUCH SCREEN 화면설명

4.1 MAIN 화면



- 장비 전원 ON시 표시되는 화면입니다.

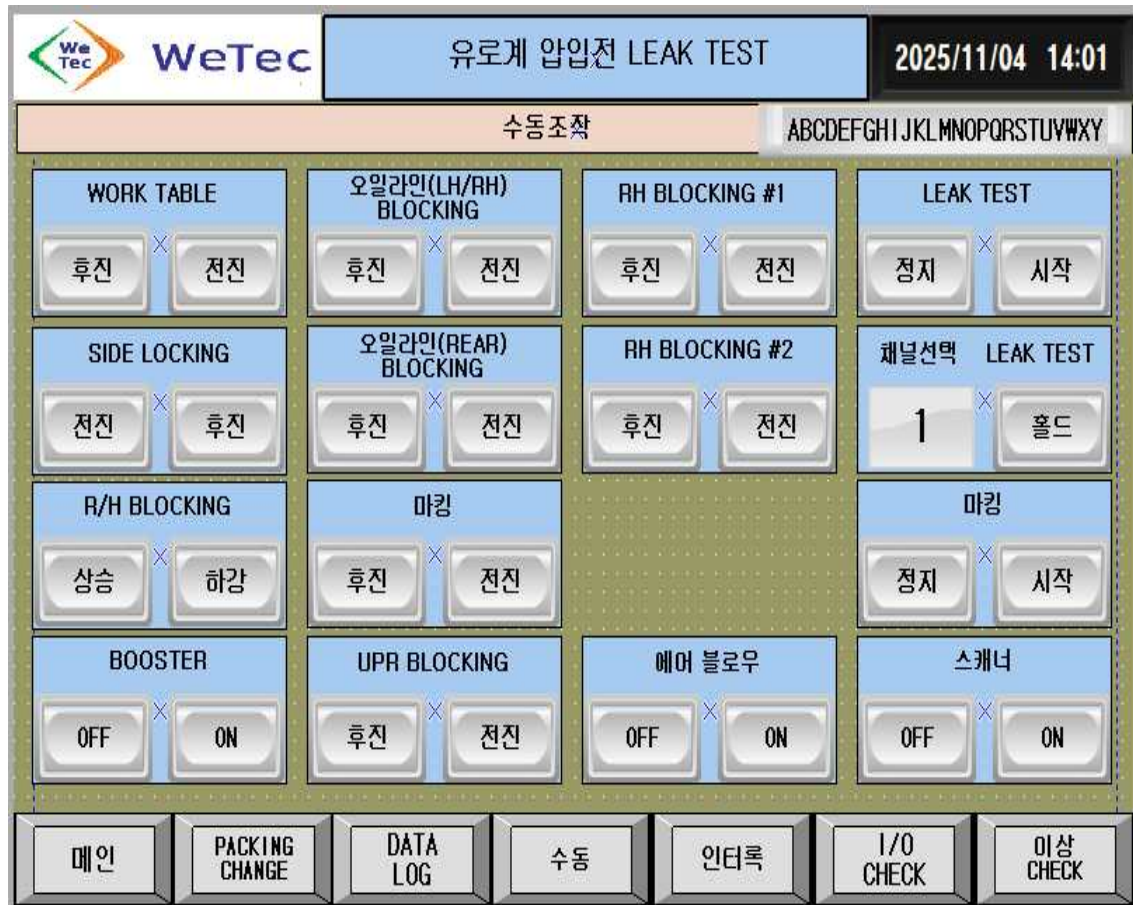
4.2 자동운전 셋팅 화면

- 각 파트별 시간 및 사용유무를 설정을 할수 있는 화면입니다.

WeTec		유로게 압입전 LEAK TEST		2025/11/04 13:59	
리크 지연시간 (초)	123.4	R/H BLOCKING 지연시간 (초)	123.4	비밀번호 ABCDEFGH	
블로우 지연시간 (초)	123.4	배기 지연시간 (초)	123.4	도어 USE	
블로우 동작시간 (초)	123.4			스캐너 USE	
스캐너 동작횟수	1			에어블로우 USE	
				마킹 USE	
메인	PACKING CHANGE	DATA LOG	수동	인터록	I/O CHECK
				미상 CHECK	

4.3 수동 조작 화면

- 수동 조작을 할수 있는 화면입니다.



4.4 로깅데이터

WeTec

유로계 압입전 LEAK TEST

2025/11/04 14:01

WORK COUNTER

DATE	리딩데이터	리크값	판정	#1	#2	#3	#4	#5	#6 >>
25/11/4 14:1	ABCDEFGHIJKLMNQRSTUUVWXY	ABCDEFGH	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD
25/11/4 14:1	ABCDEFGHIJKLMNQRSTUUVWXY	ABCDEFGH	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD
25/11/4 14:1	ABCDEFGHIJKLMNQRSTUUVWXY	ABCDEFGH	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD
25/11/4 14:1	ABCDEFGHIJKLMNQRSTUUVWXY	ABCDEFGH	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD
25/11/4 14:1	ABCDEFGHIJKLMNQRSTUUVWXY	ABCDEFGH	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD
25/11/4 14:1	ABCDEFGHIJKLMNQRSTUUVWXY	ABCDEFGH	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD
25/11/4 14:1	ABCDEFGHIJKLMNQRSTUUVWXY	ABCDEFGH	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD
25/11/4 14:1	ABCDEFGHIJKLMNQRSTUUVWXY	ABCDEFGH	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD
25/11/4 14:1	ABCDEFGHIJKLMNQRSTUUVWXY	ABCDEFGH	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD
25/11/4 14:1	ABCDEFGHIJKLMNQRSTUUVWXY	ABCDEFGH	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD
25/11/4 14:1	ABCDEFGHIJKLMNQRSTUUVWXY	ABCDEFGH	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD
25/11/4 14:1	ABCDEFGHIJKLMNQRSTUUVWXY	ABCDEFGH	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD
25/11/4 14:1	ABCDEFGHIJKLMNQRSTUUVWXY	ABCDEFGH	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD	ABCD

백업데이터 저장

백업데이터 리셋

메인

PACKING CHANGE

DATA LOG

수동

인터록

I/O CHECK

미상 CHECK

- 아이템별 데이터를 확인하고 저장할수 있는 화면입니다.

4.5 IO 화면

유로계 압입전 LEAK TEST

2025/11/04 14:02

IN PUT	I/O NAME (X100~X10F)	IN PUT	I/O NAME (X110~X11F)
X100	비상정지 EPB	X110	LEAK→PLC BUSY
X101	수동선택 S/S	X111	LEAK→PLC END
X102	자동선택 S/S	X112	LEAK→PLC ERR
X103	자동시작 PBL	X113	LEAK→PLC OK
X104	자동정지 PBL	X114	LEAK→PLC UL NG
X105	원점복귀 PBL	X115	LEAK→PLC LL2 NG
X106	RESET PB	X116	LEAK→PLC LL NG
X107	부저정지 PB	X117	LEAK→PLC UL2 NG
X108	-	X118	-
X109	리당→PLC 리당OK 신호	X119	-
X10A	리당→PLC 리당NG 신호	X11A	반입 WORK 감지센서
X10B	리당→PLC 리당준비 신호	X11B	작업 WORK 감지센서
X10C	-	X11C	WORK 안착감지
X10D	-	X11D	-
X10E	-	X11E	WORK TABLE 전진단
X10F	AIR LOW 센서	X11F	WORK TABLE 후진단

NEXT
OUTPUT

메인
PACKING CHANGE
DATA LOG
수동
인터록
I/O CHECK
이상 CHECK

유로계 압입전 LEAK TEST

2025/11/04 14:02

IN PUT	I/O NAME (X120~X12F)	IN PUT	I/O NAME (X130~X13F)
X120	-	X130	오일라인(LH/RH) BLOCKING 전진단 #3
X121	-	X131	오일라인(LH/RH) BLOCKING 후진단 #3
X122	SIDE LOCKING 전진단	X132	오일라인(REAR) BLOCKING 전진단 #1
X123	SIDE LOCKING 후진단	X133	오일라인(REAR) BLOCKING 후진단 #1
X124	R/H BLOCKING 하강단 #1	X134	오일라인(REAR) BLOCKING 전진단 #2
X125	R/H BLOCKING 상승단 #1	X135	오일라인(REAR) BLOCKING 후진단 #2
X126	R/H BLOCKING 하강단 #2	X136	오일라인(REAR) BLOCKING 전진단 #3
X127	R/H BLOCKING 상승단 #2	X137	오일라인(REAR) BLOCKING 후진단 #3
X128	MARKING 전진단	X138	RH BLOCKING #1 전진단 #1
X129	MARKING 후진단	X139	RH BLOCKING #1 후진단 #1
X12A	-	X13A	RH BLOCKING #1 전진단 #2
X12B	-	X13B	RH BLOCKING #1 후진단 #2
X12C	오일라인(LH/RH) BLOCKING 전진단 #1	X13C	RH BLOCKING #2 전진단
X12D	오일라인(LH/RH) BLOCKING 후진단 #1	X13D	RH BLOCKING #2 후진단
X12E	오일라인(LH/RH) BLOCKING 전진단 #2	X13E	-
X12F	오일라인(LH/RH) BLOCKING 후진단 #2	X13F	-

NEXT
BWD

메인
PACKING CHANGE
DATA LOG
수동
인터록
I/O CHECK
이상 CHECK

- 설비의 입/출력 I/O 동작 유무를 확인 할 수 있습니다.

WeTec		유로계 압입전 LEAK TEST		2025/11/04 14:03	
IN PUT	I/O NAME (X140~X14F)	IN PUT	I/O NAME (X150~X15F)		
X140	UPR BLOCKING 전전단 #1	X150	리크 압력센서 #1		
X141	UPR BLOCKING 후전단 #1	X151	리크 압력센서 #2		
X142	UPR BLOCKING 전전단 #2	X152	리크 압력센서 #3		
X143	UPR BLOCKING 후전단 #2	X153	리크 압력센서 #4		
X144	-	X154	리크 압력센서 #5		
X145	-	X155	리크 압력센서 #6		
X146	-	X156	리크 압력센서 #7		
X147	-	X157	-		
X148	-	X158	-		
X149	-	X159	-		
X14A	좌측 도어센서 #1	X15A	-		
X14B	좌측 도어센서 #2	X15B	-		
X14C	우측 도어센서 #1	X15C	외부 기동 LH PB		
X14D	우측 도어센서 #2	X15D	외부 기동 RH PB		
X14E	후면 도어센서 #1	X15E	-		
X14F	후면 도어센서 #2	X15F	외부 원점복귀 EPB		

NEXT
BWD

메인
PACKING CHANGE
DATA LOG
수동
인터록
I/O CHECK
이상 CHECK

WeTec		유로계 압입전 LEAK TEST		2025/11/04 14:02	
OUT PUT	I/O NAME (Y300~Y30F)	OUT PUT	I/O NAME (Y310~Y31F)		
Y300	경광등 적색램프	Y310	-		
Y301	경광등 황색램프	Y311	-		
Y302	경광등 녹색램프	Y312	-		
Y303	부지	Y313	-		
Y304	자동운전 OP 램프	Y314	-		
Y305	자동정지 OP 램프	Y315	-		
Y306	원점복귀 OP 램프	Y316	-		
Y307	부지정지 PB	Y317	-		
Y308	-	Y318	PLC->LEAK START		
Y309	-	Y319	PLC->LEAK STOP		
Y30A	-	Y31A	PLC->LEAK CHANGE HOLE		
Y30B	-	Y31B	PLC->LEAK GROUP 1		
Y30C	PLC->리당 트리거	Y31C	PLC->LEAK GROUP 2		
Y30D	-	Y31D	PLC->LEAK GROUP 4		
Y30E	-	Y31E	-		
Y30F	-	Y31F	-		

NEXT
BWD
INPUT

메인
PACKING CHANGE
DATA LOG
수동
인터록
I/O CHECK
이상 CHECK

WeTec		유로계 압입전 LEAK TEST		2025/11/04 14:03	
OUT PUT	I/O NAME (Y300~Y30F)	OUT PUT	I/O NAME (Y310~Y31F)		
Y320	WORK TABLE 전진_SOL	Y330	RH BLOCKING #1 전진_SOL		
Y321	WORK TABLE 후진_SOL	Y331	RH BLOCKING #1 후진_SOL		
Y322	SIDE LOCKING 전진_SOL	Y332	RH BLOCKING #2 전진_SOL		
Y323	SIDE LOCKING 후진_SOL	Y333	RH BLOCKING #2 후진_SOL		
Y324	R/H BLOCKING 하강_SOL	Y334	UPR BLOCKING 전진_SOL		
Y325	R/H BLOCKING 상승_SOL	Y335	UPR BLOCKING 후진_SOL		
Y326	MARKING 전진_SOL	Y336	-		
Y327	MARKING 후진_SOL ✕	Y337	- ✕		
Y328	R/H BLOCKING BOOSTER 하강_SOL	Y338	-		
Y329	R/H BLOCKING BOOSTER 상승_SOL	Y339	-		
Y32A	오일라인(LH/RH) BLOCKING 전진_SOL	Y33A	-		
Y32B	오일라인(LH/RH) BLOCKING 후진_SOL	Y33B	-		
Y32C	오일라인(REAR) BLOCKING 전진_SOL	Y33C	-		
Y32D	오일라인(REAR) BLOCKING 후진_SOL	Y33D	-		
Y32E	-	Y33E	-		
Y32F	에어 블로우 ON_SOL	Y33F	-		

NEXT

BWD

INPUT

메인

PACKING
CHANGE

DATA
LOG

수동

인터록

I/O
CHECK

이상
CHECK

5. 조작 순서

5.1 자동 운전

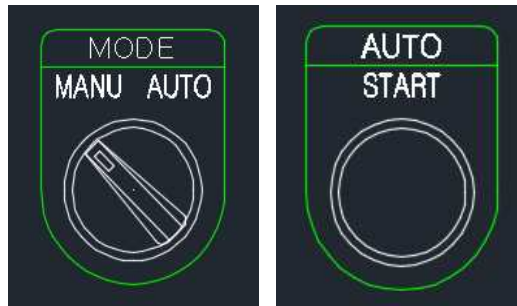
5.1.1 원점복귀



- 자동동작을 하려면 원점을 복귀해야 합니다.

원점복귀는 OP 수동 S/W를 상태에서 OP BOX 원점복귀 버튼 누르면 원점 복귀 운전을 시작합니다(원점복귀 버튼 점멸). 원위치가 완료 되면 원점복귀 램프가 점등 됩니다.

5.1.2 자동 시작



- 원점을 복귀한후 OP 반의 수동/자동 S/W 를 자동으로 선택하고, OP 반의 자동 시작 버튼을 누르면 시작됩니다(자동 시작 램프가 점등됩니다)

6. ERROR 일람

6.1 ERROR 일람

번호	Alarm 명	원인	조치
1	B4800 WORK TABLE 전진/후진 알람	1.실린더 동작 이상 2.센서 이상	1.실린더 동작 유무 확인 2.센서 단선 확인
2	B4801 SIDE LOCKING 전진/후진 알람	1.실린더 동작 이상 2.센서 이상	1.실린더 동작 유무 확인 2.센서 단선 확인
3	B4802 R/H BLOCKING 하강/상승 알람	1.실린더 동작 이상 2.센서 이상	1.실린더 동작 유무 확인 2.센서 단선 확인
4	B4803 R/H BLOCKING BOOSTER 하강/상승 알람	1.실린더 동작 이상 2.센서 이상	1.실린더 동작 유무 확인 2.센서 단선 확인
5	B4804 오일라인(LH/RH) BLOCKING 전진/후진 알람	1.실린더 동작 이상 2.센서 이상	1.실린더 동작 유무 확인 2.센서 단선 확인
6	B4805 오일라인(REAR) BOOSTER 전진/후진 알람	1.실린더 동작 이상 2.센서 이상	1.실린더 동작 유무 확인 2.센서 단선 확인
7	B4806 MARKING 전진/후진 알람	1.실린더 동작 이상 2.센서 이상	1.실린더 동작 유무 확인 2.센서 단선 확인
8	B4807 UPR BLOCKING 전진/후진 알람	1.실린더 동작 이상 2.센서 이상	1.실린더 동작 유무 확인 2.센서 단선 확인
9	B4808 RH BLOCKING #1 전진/후진 알람	1.실린더 동작 이상 2.센서 이상	1.실린더 동작 유무 확인 2.센서 단선 확인
10	B4809 RH BLOCKING #2 전진/후진 알람	1.실린더 동작 이상 2.센서 이상	1.실린더 동작 유무 확인 2.센서 단선 확인
11	B480B 에어 블로우 동작/복귀 알람	1.실린더 동작 이상 2.센서 이상	1.실린더 동작 유무 확인 2.센서 단선 확인
12	B480C LEAK TEST 시작/정지 알람	1.리크컨트롤러 이상	1.리크컨트롤러 확인
13	B480D LEAK TEST 홀드/정지 알람	1.리크컨트롤러 이상	1.리크컨트롤러 확인
14	B480F 리딩 트리거 동작/복귀 알람	1.리딩기 이상	1.리딩기 확인
15	B4860 LEAK 소재 안착 불량알람	1.소재 센서 이상 2.제품 이상	1.소재 센서 확인 2.제품 이상유무 확인
16	B4861 리딩 결과 불량알람	1.리딩기 이상	1.리딩기 확인

번호	Alarm 명	원인	조치
17	B4862 LEAK 작업 WORK 불량알람	1.소재 센서 이상 2.작업 존 센서 이상	1.소재 센서 확인 2.작업 존 센서 확인
18	B4863 LEAK TEST 결과 확인 불량알람	1.리크컨트롤러 이상	1.리크컨트롤러 확인
19	B4871 에어 압력 부족 알람	1. 메인 압력 이상 2. 메인 압력 센서 이상	1. 메인 압력 확인 2. 메인 압력 센서 단선 확인
20	B487C 도어 열림감지 알람	1.도어 열림 2.도어 센서 이상	1.센서 단선 확인 2.도어 열림 확인
21	B4882 좌측 도어 #1 열림감지 알람	1.도어 열림 2.도어 센서 이상	1.센서 단선 확인 2.도어 열림 확인
22	B4883 좌측 도어 #2 열림감지 알람	1.도어 열림 2.도어 센서 이상	1.센서 단선 확인 2.도어 열림 확인
23	B4884 우측 도어 #1 열림감지 알람	1.도어 열림 2.도어 센서 이상	1.센서 단선 확인 2.도어 열림 확인
24	B4885 우측 도어 #2 열림감지 알람	1.도어 열림 2.도어 센서 이상	1.센서 단선 확인 2.도어 열림 확인
25	B4886 후면 도어 #1 열림감지 알람	1.도어 열림 2.도어 센서 이상	1.센서 단선 확인 2.도어 열림 확인
26	B4887 후면 도어 #2 열림감지 알람	1.도어 열림 2.도어 센서 이상	1.센서 단선 확인 2.도어 열림 확인
27	B489F 비상정지 스위치 동작중	1. OP 비상 스위치 버튼 누름	1. 비상 스위치 버튼 리셋 2. 비상 스위치 단선 확인
28	B48B2 LEAK ERROR 불량 알람	1.리크컨트롤러 이상	1.리크컨트롤러 확인
29	B48B6 LEAK 리딩 READY OFF 알람	1.리딩기 이상	1.리딩기 확인
30	B48B7 LEAK 패킹 체인지 알람	1.리크 패킹수량 오버	1.패킹교체수량 확인
31			
32			